

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호		2학년 ()반 ()번 이름:	
수업주제: 전기와 자기-[전기 에너지의 전환]		페이지: 256~269P	
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활			
학습 목표	• 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.		
	💡 핵심(탐구)질문: 에너지는 어떤 형태로 존재하며 어떻게 전달되고 전환될까?		

[활동 1] 회로가 전달한 에너지는 어디로 갈까?

1. 1단계 내용을 연결하여 전력과 에너지를 구분해 보자.

개념	뜻	단위·관계식
전기 에너지(E)	전류가 흐를 때 기구에 공급되는 에너지	()
소비 전력(P)	1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양	(), 1 W = () J/s
사용한 전기 에너지	소비 전력과 사용 시간으로 결정	$E = () \times ()$

2. 소비전력이 50W인 선풍기를 30분, 1500W인 전기다리미를 1분 사용했다. 어느 기구가 더 많은 전기 에너지를 사용하며, 그 판단에 필요한 조건은 무엇인가?

[활동 2] 가전제품의 에너지 전환

2단계 탐구 안내 | 각 기구를 선택해 플랫폼이 제시하는 주된 전환 에너지를 복수 선택한다. 실제 기구에서는 열·소리 등 부수적인 전환도 일어날 수 있다.

1. 다섯 기구의 소비 전력과 정답 확인 결과를 기록하자.

전기 기구	소비 전력(W)	주된 전환 에너지	정답 확인 후 수정
전기다리미			
선풍기			
헤어드라이어			
스마트 TV			
스마트폰 충전			

2. 심화 계산기를 열고 각 기구를 10분 사용한 값을 기록하자. (10분= _____초)

전기 기구	P(W)	t(s)	E=P×t (J)	E(kJ)
전기다리미				
선풍기				
스마트폰 충전				

3. 사용 시간이 같을 때 소비 전력과 사용한 전기 에너지의 관계를 쓰고, '소비 전력이 크면 항상 효율이 낮다'에 대한 의견이 맞을지, 아닐지 이유를 들어 생각해보자.

[활동 3] 효율·대기 전력·가상 요금 자료 해석

3단계 안전·모형 안내 | 화면의 효율 비율·등급별 사용량·요금은 수업용 가상 자료이다. 실제 제품과 요금 제도는 달라질 수 있으므로 관계와 경향을 해석하고, 적용 전 확인할 자료를 적는다.

1. 네 개의 하위 탭을 확인하고 관찰값과 해석을 정리하자.

하위 탭	확인 조건	플랫폼 관찰값	관계·해석
빛/열 효율	입력 100 J	백열: 빛____%/열____% LED: 빛____%/열____%	조명 목적에 더 유용한 출력: _____
효율 등급 (가상의 제품)	1·3·5등급	____ / ____ / ____ kWh/년	등급 높을수록 에너지 (낭비 / 절약)
대기 전력	기호 A·B	A기호: _____ B기호: _____	선이 원 밖인 경우: _____ 선이 원 안인 경우: _____
가상 요금	200·300·500 kWh/월	____ / ____ / ____ 원	사용량과 요금은 단순 비례? (O/X)

2. 조명에서는 열이 비유용한 출력이지만 전기난로에서는 열이 유용한 출력이다. 이 차이를 '목적'을 사용하여 설명하자.

[활동 4] IB 개념 적용: 스마트 교실 전원망 설계

설계 상황 | 전자칠판·태블릿 충전함·네트워크 공유기를 하나의 스마트 전원망에 연결한다. 한 장치가 꺼지거나 고장 나도 다른 장치는 작동해야 하며, 위험한 전체 전류가 감지되면 스마트 차단기가 전원을 끊어야 한다. 실제 배선이 아닌 개념 설계만 한다.

장치	필요한 작동 관계	에너지·안전 요구
전자칠판	다른 장치와 독립적으로 ON/OFF	수업이 없을 때 차단
태블릿 충전함	예약 시간에만 독립 작동	과도한 동시 사용 줄이기
네트워크 공유기	다른 장치와 독립적으로 작동	필요 시간·대기 전력 고려
스마트 차단기	모든 장치 앞에서 전체를 감시	과전류 때 전체 차단

1. 장치끼리의 연결, 각 장치의 스위치, 스마트 차단기의 위치를 각각 직렬/병렬 관계로 결정하자.

장치끼리: _____ 연결 각 스위치와 해당 장치: _____ 연결 차단기와 전체 전원망: _____ 연결

1-1. 장치 3개·개별 스위치·주 차단기의 위치가 보이도록 회로 개념도를 그리고, 안전·절약 기능 한 가지를 추가하자.

회로 개념도	추가한 안전·절약 기능

2. 핵심개념 '관계'를 이용하여 이 설계가 독립 작동과 안전을 동시에 만드는 까닭을 설명하자.

3. '장치를 병렬로 연결하기만 하면 편리함과 안전이 모두 자동으로 확보된다'라는 주장에 동의하는가? 독립적 에너지 공급과 전체 전류 증가에 따른 안전 부담의 관계를 근거로 판단하자.

💡 연결 관계를 어떻게 설계해야 에너지 공급의 편리함과 안전을 함께 확보할 수 있을까?

1 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 수업에서 가장 의미 있게 실천한 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

☐ 탐구하는 사람 (Inquirers)	☐ 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	☐ 사고하는 사람 (Thinkers)	☐ 소통하는 사람 (Communicators)	☐ 원칙을 지키는 사람 (Principled)
☐ 열린 마음을 지닌 사람 (Open-minded)	☐ 배려하는 사람 (Caring)	☐ 도전하는 사람 (Risk-takers)	☐ 균형 잡힌 사람 (Balanced)	☐ 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____